2010物理化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

1. (15分)

在两个中间由旋塞连通的烧瓶中,开始时分别盛有$0.2\ \mathrm{mol}, 0.2p^{\ominus}$的$O_2$和$0.8\ \mathrm{mol}, 0.8p^{\ominus}$的$N_2$(均视为理想气体),置于25°C的恒温水浴里,然后打开旋塞。

(1) 试计算最终p_2;

(2) 计算该过程的$Q, W, \Delta_{\mathrm{mix}}H, \Delta_{\mathrm{mix}}S$和$\Delta_{\mathrm{mix}}G$。

2. (15分)

300 K时,试计算(1) 从大量的等物质的量的$C_2H_4Br_2$和$C_3H_6Br_2$的理想混合物中分离出1 mol纯$C_2H_4Br_2$过程的ΔG_1,(2) 若混合物中各含2 mol $C_2H_4Br_2$和$C_3H_6Br_2$,从中分离出1 mol纯$C_2H_4Br_2$时,ΔG_2又为多少。

3. (15分)

市售民用高压锅内的压力可达233 kPa,问此时水的沸点为多少。已知水的汽化热为$40.67\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。

4. (15分)

(1) $2\,NaHCO_3(s) = Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$

(2) $CuSO_4\cdot 5\,H_2O(s) = CuSO_4\cdot 3\,H_2O(s) + 2\,H_2O(g)$

反应(1)和(2)在50°C时的分解压力分别为$p(1) = 4.00$ kPa,$p(2) = 6.05$ kPa。若分解反应(1)和(2)在同一容器内进行,计算50°C时体系的平衡压力。

5. (15分)

某一特定的一级反应在27°C反应时,经过5000 s后,反应物的浓度减少到初始值的一半,在37°C时,经过1000 s,浓度就减半,计算:

(1) 27°C时的反应速率常数；

(2) 在37°C反应时,当反应物浓度降低到其初始值的四分之一时所需的时间；

(3) 该反应的活化能。

6. (15分)

有电池Ag|AgCl(s)|HCl(0.1 $\mathrm{mol \cdot kg^{-1}}$)|$Cl_2(p^{\ominus})$|Pt,

已知AgCl在25°C时的标准生成焓为$-127.03\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$,Ag、AgCl和$Cl_2(g)$在25°C时的标准熵依次为$41.95\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$,$96.10\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$和$243.86\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$。

试计算25°C时,

(1) 电池电动势；

(2) 电池可逆操作时的热效应；

(3) 电池的温度系数。